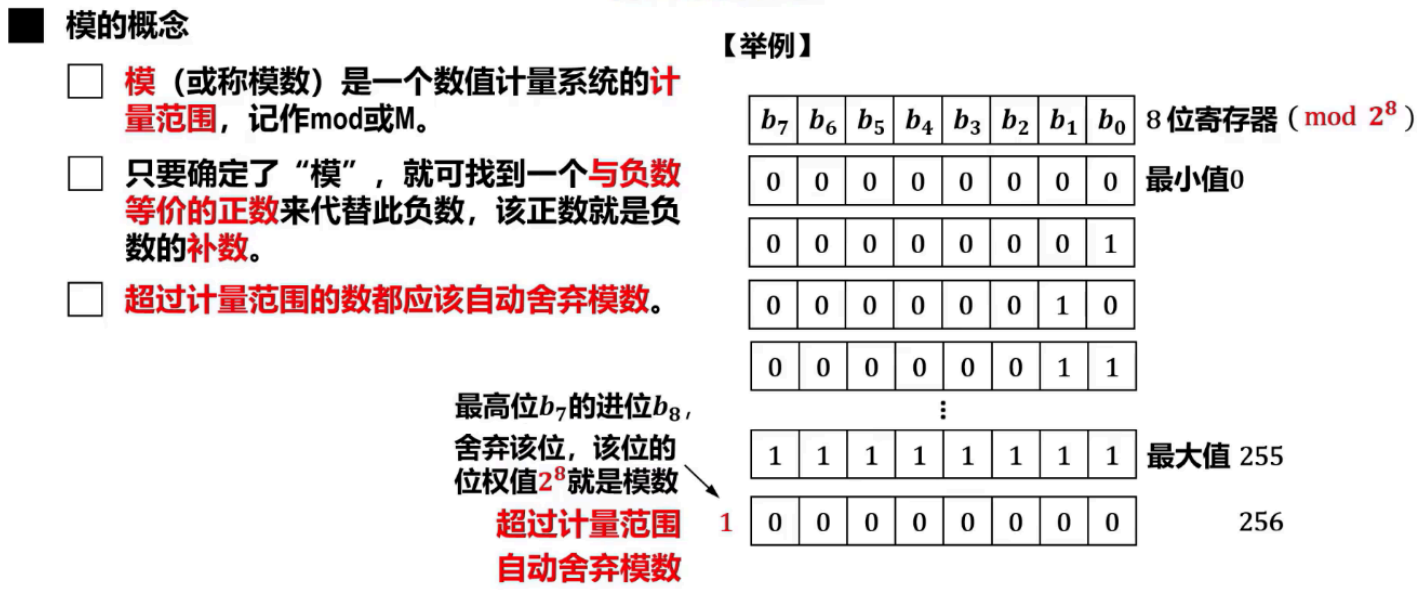
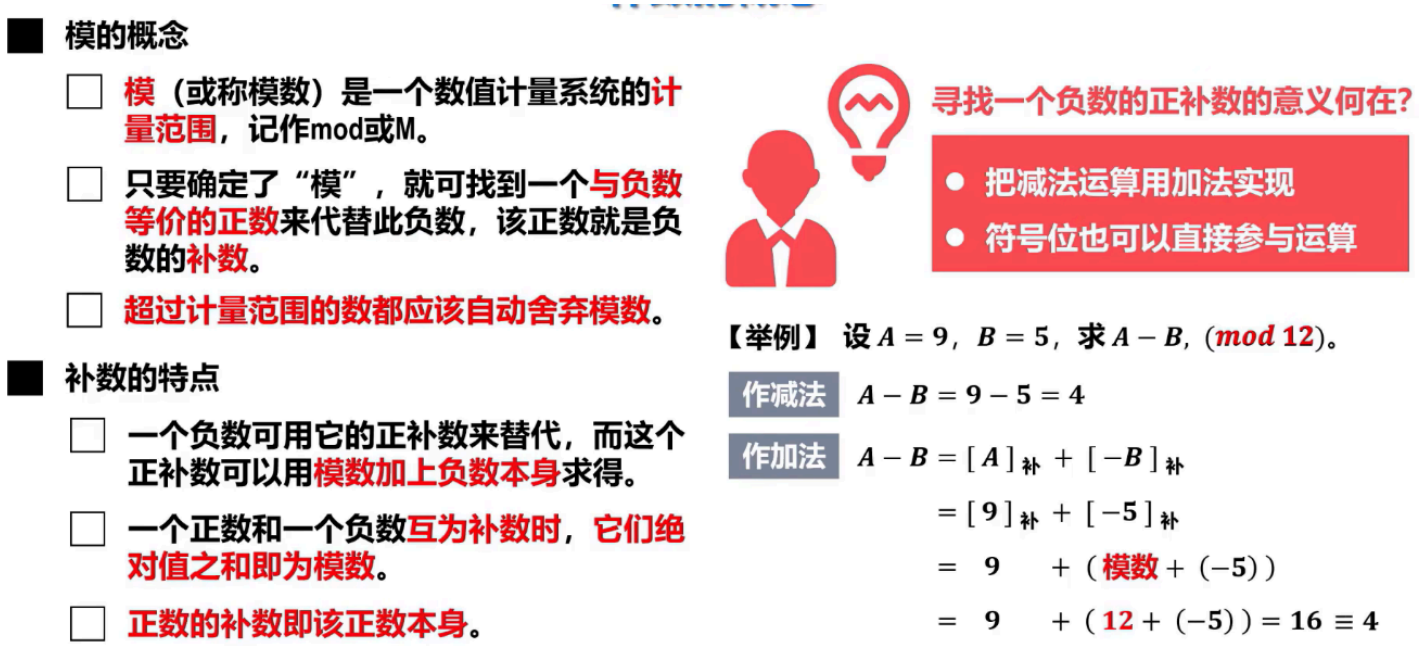
2.4 定点数的补码

考纲定位：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算（2.4） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题/大题（补码定义、求法、范围、零的唯一性、符号位参与运算）

一句话核心：补码是模运算下的表示；负数用“模 + 真值”得到，等价于反码末位加 1

一、模的概念





定义

- 设字长为 N 位，整数的模为 2^N
- 在模 2^N 意义下，x 与 $x+2^N$ 等价
- 补码利用“减去一个数 = 加上它的模补数”把减法变加法

例：8 位整数，模 $2^8=256$；-5 的补码 = $256-5=251$ = `1111 1011`

二、定点数中整数、负数的补码

补码

■ **将补数的概念应用到计算机内部，便出现了补码这种机器码（机器数）。**

- □ **正数的补码：符号位为0，数值位就是它本身。**
- □ **负数的补码：等于模数加上该负数本身，而模数就是最高位进位的位权值。**

2.1 整数的补码：定义法

定点整数的补码定义

假设真值x为定点整数，n为x的补码表示中数值位的位数（比特数量），加上1个符号位，x的补码表示共有$n+1$位，最低位的位权值为2^0，而最高位（符号位）的位权值为2^n，因此最高位进位的位权值为2^{n+1}，即模数为2^{n+1}。

$$[x]_{补}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ 2^{n+1}+x & -2^n\le x<0 \pmod{2^{n+1}}\end{cases}$$

【举例】

某计算机的字长为8位，真值x为定点整数$(-10101)_2$，求$[x]_{补}$。

模数为 2^8

$$\begin{aligned}[x]_{补}&=2^8+(-10101)\\&=100000000-10101\\&=1,1101011\end{aligned}$$

定义

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<2^{N-1}\\ 2^N+x & -2^{N-1}\le x<0\end{cases}$$

表示范围：$-2^{N-1}\le x\le 2^{N-1}-1$

注：二进制的减法：借 1 当 2

【举例】

某计算机的字长为8位，真值x为定点整数$(-10101)_2$，求$[x]_{补}$。

解析

模数为 2^8

$$\begin{aligned}[x]_{补}&=2^8+(-10101)\\&=100000000-10101\\&=1,1101011\end{aligned}$$

二进制减法

“借 1 当 2”

	b_8	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0
	0	1	1	1	1	1	1	1	2
减法					1	0	1	0	1
		1	1	1	0	1	0	1	1

若不熟悉二进制减法，先转化成十进制减法，再转为二进制

求法

- 正数：补码 = 原码
- 负数：原码数值位取反，末位加 1；或 2^N+x

例：8 位，$x=-5$：原码 `1000 0101` → 反码 `1111 1010` → 补码 `1111 1011`

2.2 小数的补码：定义法

定点小数的补码定义

假设真值x为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为2^0，而最高位进位的位权值为2^1，即模数为$2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}\quad(mod\ 2)$$

【举例】

$x=+0.0101$　　$[x]_{补}=0.0101$

$x=-0.0101$　　$[x]_{补}=2+(-0.0101)$

$=10.0000-0.0101$

$=1.1011$

定义

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}$$

表示范围：$-1\le x<1$

例：$x=-0.101$，补码 = `1.011`（按 4 位小数则 `1.0110`）

注：小数通常不用补码形式保存，原因如下

【练习】

某计算机的字长为8位，真值x为定点整数-128，求$[x]_{补}$。

解析

模数为 2^8

$[x]_{补}=2^8+(-128)$

$=256-128$

$=128$　　十进制减法

$=1,0000000$

$[x]_{补}=1,0000000$，$x=-128$

8位寄存器

1	0	0	0	0	0	0	0

小数点

【练习】

$x=-1.0000000$

$[x]_{补}=2+(-1.0000000)$

$=10.0000000-1.0000000$

$=1.0000000$

$[x]_{补}=1.0000000$，$x=-1.0000000$

8位寄存器

1	0	0	0	0	0	0	0

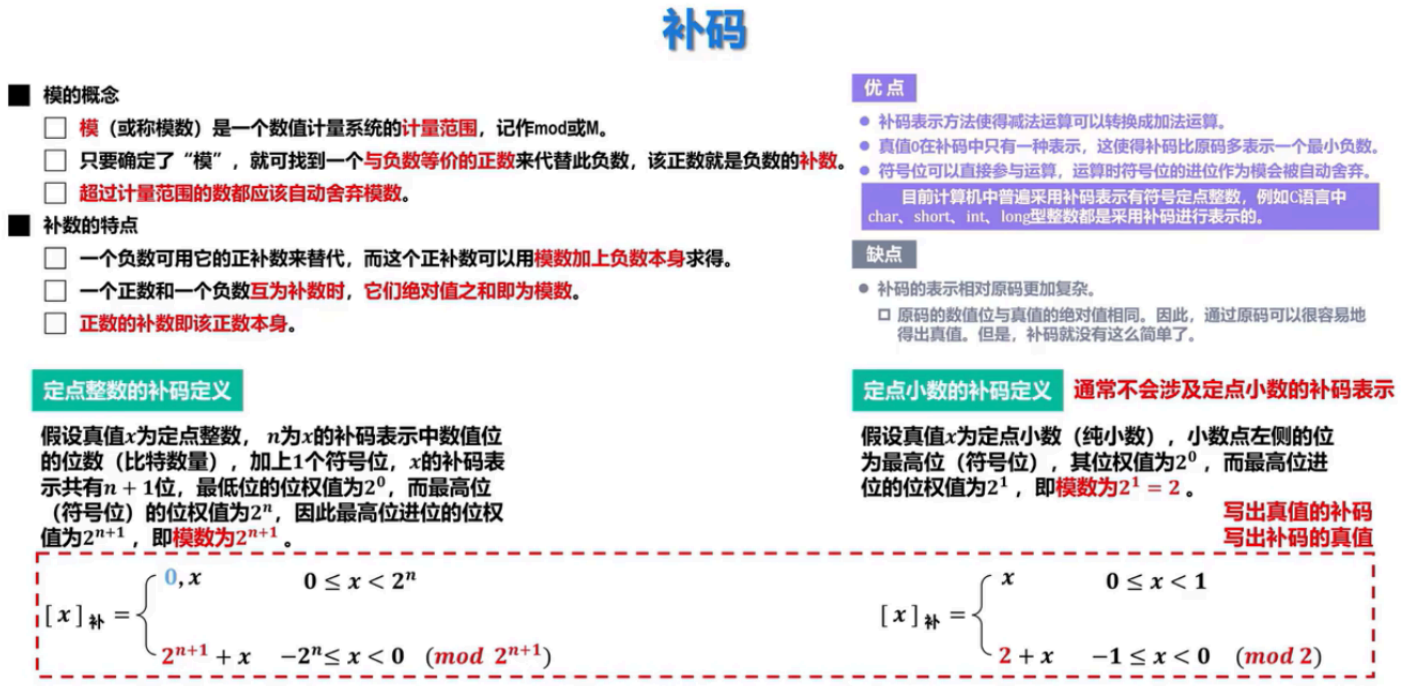
小数点

现代计算机中多采用IEEE 754标准表示浮点数，而其中的定点小数采用原码表示，因此通常不会涉及定点小数的补码表示。

说明

- 实际计算机中定点小数较少单独用补码存储，浮点数尾数多用原码
- 但 408 仍要求掌握定点小数补码的定义、范围与转换

三、总结



项目	定点整数补码	定点小数补码
模	2^N	2
范围	$-2^{N-1} \sim 2^{N-1}-1$	$-1 \sim 1-2^{-(N-1)}$
零	唯一	唯一
最小负数	-2^{N-1}	-1
运算	符号位参与，减法变加法	符号位参与

易错

- 补码的 0 只有一种表示
- 最小负数 -2^{N-1} 没有对应的原码和反码
- 求负数补码时，符号位也参与取反加 1
- 补码的符号位可以直接参与运算
- 补码的“模”由字长决定，不是固定 256

知识关联：原码（2.3 定点数的原码）；反码（2.5 定点数的反码）；补码加减（3.4 定点数的加减运算——补码运算规则）；四种编码总结（2.7A 原码、补码、反码、移码总结）